

Colección de problemas de estructura interna



1.

El aluminio cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras (FCC), tiene un radio atómico de $1,43 \cdot 10^{-10}$ m y una masa atómica de 27 u. Se pide:

- Determinar el número de átomos que contiene su celda unitaria.
- Calcular el volumen de dicha celda unitaria.
- Calcular la densidad del aluminio (n° de Avogadro: $6,022 \cdot 10^{23}$).

2.

Los átomos de un determinado metal cristalizan en el sistema cúbico centrado en el cuerpo y tienen un radio de 0,112 nm. Determinar:

- El índice de coordinación y el número de átomos de cada celdilla.
- El volumen que ocupan los átomos de la celdilla unitaria.
- La constante de la red cristalina.
- El volumen de la celdilla unitaria.
- El factor de empaquetamiento.

3.

Para los sistemas de cristalización cúbico centrado en las caras y cúbico centrado en el cuerpo, indicar en los dos casos:

- Número de átomos que rodean cada átomo. ¿Cómo se llama este valor?
- Número de átomos presente en cada celda unitaria.
- Lado de la arista de la celda para un elemento de radio atómico 0,13 nm. ¿Cómo se llama este valor?

4.

El hierro a temperatura ambiente tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo. Se pide:

- ¿Cuántos átomos rodean a cada átomo?
- ¿Cuántos átomos hay en cada celda unitaria?
- ¿Cuál es el lado de la arista de la celda si el radio atómico del Fe es 0,124 nm?
- Si el Fe tiene una masa atómica de 55,845 u, ¿cuál será su densidad?
- ¿Qué significa que el Fe presenta estados alotrópicos a altas temperaturas?

5.

El hierro cristaliza a temperatura ambiente en el sistema BCC. Sabiendo que la densidad del hierro es de $7\,874\text{ kg/m}^3$ y que su masa atómica es de $55,845\text{ u}$, calcular su radio atómico.

6.

Comprobar en qué tipo de estructura cristaliza el aluminio, sabiendo los siguientes datos:

- a) Radio atómico: $1,43\text{ Å}$.
- b) Densidad: $2\,700\text{ kg/m}^3$.
- c) Masa atómica: $26,9815\text{ u}$.

Resultados

1. a) $n = 4$ átomos; b) $a = 4,045 \cdot 10^{-10}$ m y $V = 6,617 \cdot 10^{-29}$ m³; c) $\rho = 2710$ kg/m³ = 2,710 g/cm³.

2. a) $i = 8$ y $n = 2$; b) $V_a = 1,177 \cdot 10^{-29}$ m³; c) $a = 0,2587$ nm; d) $V = 1,730 \cdot 10^{-29}$ m³; e) $FE = 0,680$.

3. a) índice de coordinación: $i = 12$ (FCC) e $i = 8$ (BCC); b) $n = 4$ (FCC) y $n = 2$ (BCC); c) constante reticular: $a = 0,3677$ nm (FCC) y $a = 0,3002$ nm (BCC).

4. a) $i = 8$; b) $n = 2$; c) $a = 0,2864$ nm; d) $\rho = 7898$ kg/m³ = 7,898 g/cm³; e) cambia de red cristalina con la temperatura (BCC $\rightarrow$ FCC entre 912 °C y 1394 °C).

5. $a = 0,2867$ nm y $R = 0,1241$ nm = 1,241 Å.

6. El aluminio cristaliza en **FCC**: esa red predice $\rho = 2709$ kg/m³ frente a los 2700 kg/m³ medidos (0,3 % de desviación), mientras que la BCC predeciría 2488 kg/m³ (7,9 %).